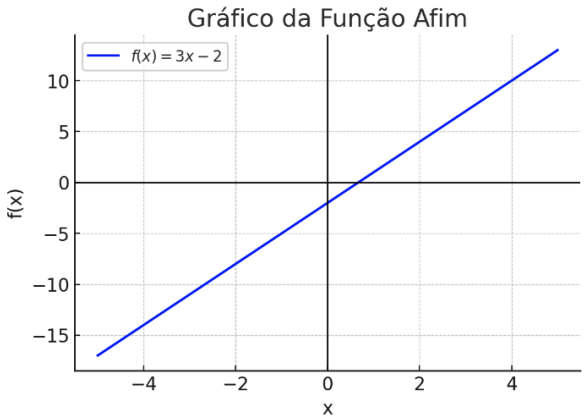
Disciplina: F115452 - CÁLCULO I
Docente: Dr. Diego Melo Costa
Lista de exercícios

Exercícios - Função Afim e Quadrática

Questão 1 – Função Afim crescente



A função afim é definida por f(x) = ax + b , onde a e b são números reais. Analise o gráfico da função afim e resolva as questões abaixo.

1.1 A função afim representada pelo gráfico abaixo tem coeficiente angular a = 3 e coeficiente linear b = -2 . Determine o valor de f(5) .

1.2 Qual é a raiz da função, ou seja, o valor de x para o qual f(x) = 0 ?

1.3 Se o gráfico da função intercepta o eixo y no ponto (0, -2) , o que isso representa para a função?

Questão 2 – Domínio e Imagem de uma Função Quadrática

Considere a função quadrática g(x) = -2x^2 + 4x + 6 .

2.1 Determine o domínio da função.

2.2 Encontre a imagem da função, ou seja, o intervalo de valores que a função pode assumir.

2.3 Determine o valor de g(3) .

Questão 3 – Interpretação de Gráficos da Função Quadrática

O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Considere o gráfico de h(x) = x^2 - 4x + 3 .

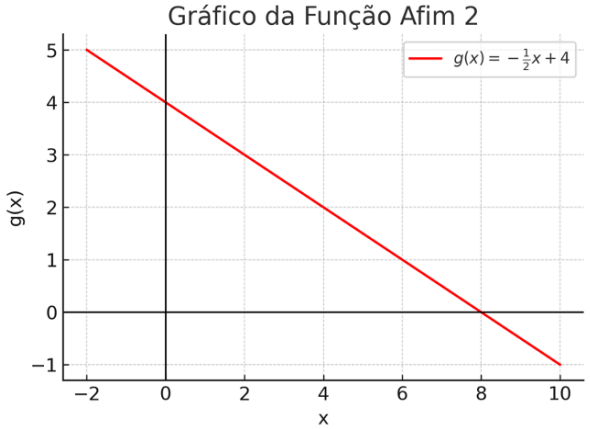
3.1 Determine as raízes da função.

3.2 Qual é a coordenada do vértice da parábola? O que isso representa no gráfico?

3.3 O coeficiente de x^2 na equação da função quadrática determina a concavidade do gráfico. Com base nisso, a parábola é côncava para cima ou para baixo? Justifique.

Questão 4 - Analisando uma função afim decrescente

A função afim g(x) = -1/2x + 4 tem seu gráfico representado abaixo.



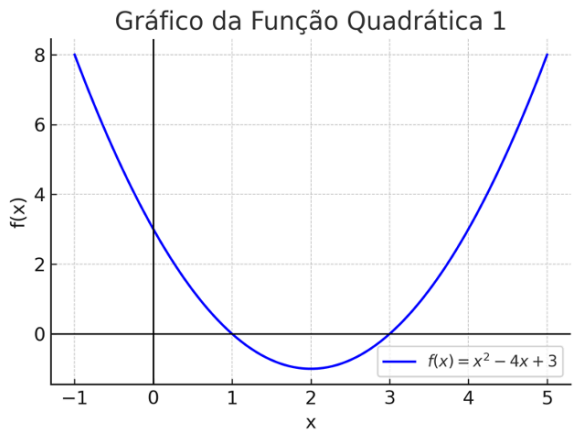
Responda às questões com base no gráfico.

a) O coeficiente angular da função indica se ela é crescente ou decrescente. Com base nisso, o gráfico está subindo ou descendo da esquerda para a direita?
b) Determine a raiz da função, ou seja, o valor de x para o qual g(x) = 0.

Disciplina: F115452 - CÁLCULO I
Docente: Dr. Diego Melo Costa
Lista de exercícios

Questão 5 - Interpretação de uma função quadrática crescente

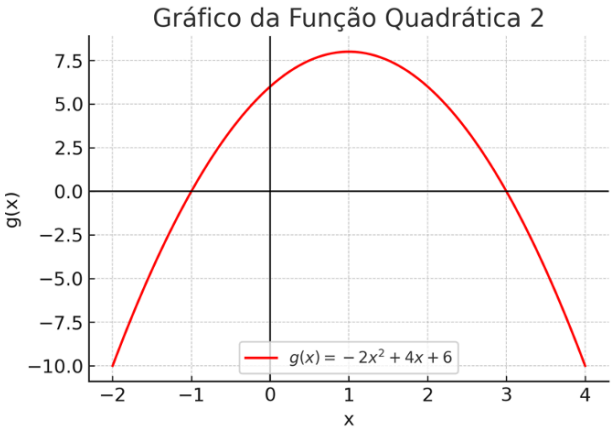
A função quadrática $f(x) = x^2 - 4x + 3$ tem seu gráfico representado abaixo.



5.1 Determine as raízes da função $f(x)$, ou seja, os valores de x para os quais $f(x) = 0$.

5.2 Identifique as coordenadas do **vértice da parábola** e explique o que ele representa.

Questão 6 - Interpretação de uma função quadrática decrescente



6.1 A função atinge um **máximo ou mínimo**? Justifique sua resposta e encontre esse valor.

6.2 Identifique o domínio e a imagem da função.

Questão 7 - Interpretação de uma função afim crescente

Dica - Representa a função afim $f(x) = 2x - 3$

Responda às questões com base no gráfico.

7.1 Identifique o coeficiente angular da função e explique seu significado no gráfico.

7.2 Determine a raiz da função, ou seja, o valor de x para o qual $f(x) = 0$.

Questão 8 - Interpretação de uma função afim decrescente

Dica - Representa a função afim

$$g(x) = -\frac{1}{2}x + 4.$$

Responda às questões com base no gráfico.

8.1 A função é crescente ou decrescente? Justifique sua resposta com base no coeficiente angular.

8.2 Determine a interseção da função com o eixo y e explique seu significado.